

# 吸烟与药物相互作用

易湛苗<sup>1,2\*</sup>, 翟所迪<sup>1#</sup> (1. 北京大学第三医院药剂科, 北京市 100191; 2. 北京大学药学院, 北京市 100191)

中图分类号 R969.2 文献标识码 B 文章编号 1672-2124(2009)10-0793-03

**摘要** 目的: 探讨吸烟与药物的相互作用, 指导临床合理用药。方法: 检索国内外相关文献, 进行分析与综述。结果: 吸烟在药动学和药效学上与药物有相互作用。结论: 临床应重视吸烟与药物的相互作用, 确保用药安全。

**关键词** 吸烟; 药物; 相互作用

## Interaction between Smoking and Drugs

YI Zhan-miao<sup>1,2\*</sup>, ZHAI Suo-di<sup>1#</sup> (1. Dept. of Pharmacy, The Third Hospital of Peking University, Beijing 100191, China; 2. School of Pharmaceutical Sciences, Peking University, Beijing 100191, China)

**ABSTRACT** **OBJECTIVE:** To discuss the correlation between smoking and drugs for references of clinical rational drug use. **METHODS:** The pertinent literature at home and abroad were reviewed and analyzed. **RESULTS:** Smoking interacts with drugs in both pharmacokinetics and pharmacodynamics. **CONCLUSION:** Clinicians should attach great importance to the interaction between smoking and drugs to ensure medication safety.

**KEY WORDS** Smoking; Drug; Interaction

卫生部 2009 年 2 月 27 日公布的第四次国家卫生服务调查结果显示, 我国 15 岁及以上人口男性吸烟率为 48.0%, 女性吸烟率为 2.6%。由此推算, 我国现时吸烟人口有 2.7 亿<sup>[1]</sup>。而全世界约有十几亿吸烟者, 占全球成年人总数的四分之一, 其中大多数都已对烟草成瘾<sup>[2]</sup>。曾经有调查显示, 在实际观察和实验的 78 种不同的药物中, 有 26 种药物与吸烟有相互作用, 吸烟引起的药物相互作用比率为 33.3%<sup>[3]</sup>。因此, 在临床中使用药物时, 针对吸烟的患者, 应该充分考虑吸烟对药物作用的影响, 以便及时调整用药途径及药物的剂量。

### 1 吸烟与药物相互作用的机制

吸烟与药物相互作用可以通过药动学和药效学途径进行。药动学途径就是影响药物的吸收、分布、代谢和排泄, 使药物的药理效应改变。这些相互作用通过增加血浆清除率、减少吸收、诱导或与酶结合来进行。与吸烟与药物相互作用有关的酶有 CYP1A2、CYP3A4、CYP2C19、CYP2D6 等。吸烟产生的主要的肺部致癌物之一——多环芳烃(PAHs)是肝细胞色素 P450(CYP)酶 1A1、1A2 的有效的诱导剂<sup>[4]</sup>。其它的代谢途径, 如葡萄糖醛苷结合作用也会被 PAHs 诱导。其它的化合物, 诸如丙酮、吡啶、重金属、苯、一氧化碳和尼古丁也可能与肝酶有相互作用, 但它们的作用比 PAHs 弱。而药效学上的吸烟与药物相互作用和尼古丁有很大的关系, 由于激活了交感神经系统, 尼古丁可以影响一些药物的药理学效应<sup>[5]</sup>。

### 2 药动学上的吸烟与药物相互作用

药动学上的吸烟与药物相互作用可能会导致吸烟者需要提高所使用药物的剂量。药动学上吸烟与药物相互作用<sup>[4~8]</sup>, 见表 1。

咖啡因属甲基黄嘌呤类药物, 是一种主要兴奋大脑皮层的中枢兴奋药。超过 99% 的咖啡因由 CYP1A2 代谢<sup>[9]</sup>, 有报道称吸烟可使其清除率增加 56%<sup>[4]</sup>, 另有报道称吸烟可使其清除率增加 60%~70%<sup>[9]</sup>。当咖啡因的摄入量一定时, 因为吸烟者消耗更多的咖啡因, 非吸烟者体内的咖啡因浓度是吸烟者的 2~3 倍<sup>[10]</sup>。当患者戒烟后, 患者咖啡因的摄入量也应减少, 否则会因血中咖啡因的浓度增加而增加如震颤、恶心等不良反应的发生率。因此, 需要密切监测吸烟患者每日的咖啡因总摄入量, 包括非处方药和饮食中摄入的咖啡因。

氯氮平是第一个用于临床的非经典抗精神病药, 广泛用于临床, 目前我国不少地区将之列为抗精神分裂症的首选药。

氯氮平治疗窗窄, 由 CYP1A2、CYP2C19 或 CYP3A4(可能)代谢。有研究发现, 在一个固定的剂量中, 吸烟者的氯氮平平均血药浓度是非吸烟者的 81.8% ( $P=0.022$ )<sup>[11]</sup>。另一个研究发现非吸烟者的氯氮平血药浓度是吸烟者的 3.2 倍<sup>[7]</sup>。国内的研究也表明, 吸烟者氯氮平的消除半衰期( $t_{1/2}$ )低于非吸烟者 ( $9.22 \pm 2.0$  h 比  $13.89 \pm 3.15$  h), 峰浓度( $C_{max}$ )低于非吸烟者 ( $303.98 \pm 118.65$  ng·mL<sup>-1</sup> 比  $552.45 \pm 186.41$  ng·mL<sup>-1</sup>)。重度吸烟者(每天 30 支或更多的香烟)每天服用 100 mg 氯氮平时, 显著影响氯氮平的血浆浓度平均个体内变异。非重度吸烟者的氯氮平浓度的平均变异系数显著高于重度吸烟者 ( $32\% \pm 3\%$  比  $19\% \pm 8\%$ ,  $P=0.03$ )<sup>[12]</sup>。由于吸烟影响氯氮平的代谢使其血浆浓度降低, 吸烟者可能需要更高剂量的氯氮平。戒烟后, 需要密切观察是否出现药物不良反应。戒烟前或戒烟 2 周后出现不良反应时, 需要监测氯氮平的血药浓度, 同时要减少氯氮平的剂量。

茶碱类能松弛支气管平滑肌, 临床上作为平喘药使用。茶碱个体差异大, 安全范围窄。实验测定, 尽管 N-去甲基化程度的增加大于 8-羟基化, 吸烟对茶碱代谢过程中由细胞色素 P450 传递的这两条途径均有诱导作用, 与非吸烟者相比, 吸烟者的半衰期减少了 47% (吸烟和不吸烟者茶碱的平均半衰期分别为 4.3 h 和 7 h), 吸烟者茶碱的清除率增加了 66%<sup>[13]</sup>。父母每天吸至少 20 支烟的孩子, 由于暴露于二手烟的环境中, 茶碱的清除率增加了 51%。而且, 当接受相同剂量的氨茶碱静脉注射时, 稳态血药浓度比未暴露于吸烟环境的孩子低 25%<sup>[14]</sup>。因此, 对于重度吸烟者, 茶碱和氨茶碱的剂量要加倍。患者戒烟后, 要观测患者是否出现如心悸、恶心等中毒症状, 监测血药浓度以便调整剂量(一般需要减少 1/3 左右)。

### 3 药效学上的吸烟与药物相互作用

药效学上的吸烟与药物相互作用可能会增加吸烟者心血管疾病或者溃疡疾病的危险性, 对于吸烟同时口服避孕药的女性更是如此。药效学上吸烟与药物相互作用<sup>[4~8]</sup>, 见表 2。

临床上最显著的是吸烟与口服避孕药的相互作用。吸烟可大大增加复合激素类避孕药的心血管不良反应(如卒中、心肌梗死、血栓栓塞)的发生率, 并且其危险性随着年龄和大量吸烟而增加, 尤其对 35 岁以上者或者每天吸 15 支或更多香烟者更加显著。有研究显示, 每 100 000 名 15~34 岁的吸烟女性中有 3.3 名有死于心血管疾病的危险, 每 100 000 名 35~44 岁的吸烟女性中有 29.4 名有死于心血管疾病的危险, 而对于非吸烟女性, 每 100 000 名 15~34 岁女性只有 0.65 名, 35~44 岁女性只有 6.21 名有死于心血管疾病的危险<sup>[15]</sup>。因为口服避孕药本身就有引起血栓性疾病的可能, 吸烟会促使体内释放

\* 本硕连读生。研究方向: 临床药学。E-mail: zhanmiao\_yi@gmail.com

# 通讯作者: 主任药师, 博士生导师。研究方向: 临床药学。E-mail: zhaisuodi@163.com

表 1 药理学上的吸烟与药物相互作用

Tab 1 Interaction between smoking and drugs in pharmacokinetics

| 分类                   | 药物                                             | 作用机制                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 抗凝药                  | 华法林、肝素                                         | 吸烟轻微增加华法林的代谢和清除,降低对华法林的反应性;肝素清除率增加,半衰期的下降                                       |
| H <sub>2</sub> 受体阻滞剂 | 西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁                                 | 吸烟可能降低西咪替丁和雷尼替丁的血药浓度,但未影响法莫替丁                                                   |
| 中枢兴奋药                | 咖啡因                                            | 由于诱导 CYP1A2 增加代谢,清除率增加 56%                                                      |
| 拟胆碱药                 | 他克林                                            | 由于诱导酶 CYP1A2 使代谢增加;半衰期降低 50%;血药浓度 3 倍低于原来的值                                     |
| 平喘药                  | 茶碱                                             | 由于诱导 CYP1A2,清除率增加 58%~100%;半衰期下降 63%                                            |
| 麻醉药                  | 异丙酚                                            | 由于诱导药物代谢酶,清除率增加,峰浓度下降                                                           |
| 苯二氮䓬类                | 氯氮䓬、阿普唑仑、氯普唑仑、地西洋、氯硝西洋、劳拉西洋、氯甲西洋、硝西洋、奥沙西洋、替马西洋 | 由于酶的诱导使清除率增加,导致血浆浓度下降;阿普唑仑血浆浓度减少到低至 50%                                         |
| 精神治疗药物               | 唑吡坦                                            | 由于酶的诱导,使清除率增加,半衰期缩短 30%,血浆药物浓度可能降低                                              |
|                      | 氯丙嗪                                            | 由于清除率增加,血药浓度一时间曲线下面积(AUC)减少 36%,血浆药物浓度减少 24%;吸烟者镇静作用减少和可能出现低血压                  |
|                      | 氯氮平                                            | 由于诱导 CYP1A2,代谢增加;血浆药物浓度下降 28%                                                   |
|                      | 氟哌啶醇                                           | 由于诱导药物代谢酶,清除率增加 44%,血浆药物浓度下降 70%                                                |
|                      | 奥氮平                                            | 通过诱导酶 CYP1A2 使药物代谢增加;清除率增加 40%~98%,半衰期缩短约 20%                                   |
|                      | 奋乃静                                            | 由于代谢增加,血浆药物浓度下降                                                                 |
|                      | 氟伏沙明                                           | 由于诱导酶 CYP1A2,代谢增加;清除率增加 25%;血浆浓度下降 47%                                          |
| 抗心律失常药               | 三环类抗抑郁药                                        | 可能直接与 TCAs 作用而直接降低血药浓度,由于诱导肝药酶使药物清除率增加;虽然血浆中三环类药物浓度下降,但游离药物浓度增加,临床上的药物相互作用表现不明显 |
|                      | 氟卡尼、利多卡因                                       | 清除率增加。其中氟卡尼清除率增加 61%,血清谷浓度下降 25%                                                |
|                      | 美西律                                            | 通过氧化和葡萄糖苷化清除率增加 25%,半衰期减少 36%                                                   |
| 降糖药                  | 普萘洛尔                                           | 通过侧链氧化和葡萄糖苷化清除率增加 77%                                                           |
|                      | 胰岛素                                            | 由于周围血管收缩,胰岛素的吸收可能减少;吸烟可能引起拮抗胰岛素的内源物质的释放。                                        |

表 2 药效学上的吸烟与药物相互作用

Tab 2 Interaction between smoking and drug in pharmacodynamics

| 分类                   | 药物                                             | 机制                                           |
|----------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 苯二氮䓬类                | 氯氮䓬、阿普唑仑、氯普唑仑、地西洋、氯硝西洋、劳拉西洋、氯甲西洋、硝西洋、奥沙西洋、替马西洋 | 由于高浓度的尼古丁刺激中枢神经系统,导致镇静和嗜睡作用减弱                |
| 精神治疗药物               | 唑吡坦                                            | 由于吸烟刺激中枢神经,可能会减弱催眠作用                         |
| 镇痛药                  | (右)丙氧芬、喷他佐辛                                    | 降低镇痛作用;吸烟可使丙氧芬的代谢增加 15%~20%,喷他佐辛的代谢增加 40%    |
| 利尿剂                  | 呋塞米                                            | 尼古丁抑制多尿,减弱呋塞米的利尿作用                           |
| H <sub>2</sub> 受体阻滞剂 | 西咪替丁、雷尼替丁、法莫替丁                                 | 西咪替丁、雷尼替丁(次要)使尼古丁的清除率减少                      |
| β受体阻断剂               | 阿替洛尔、美托洛尔、比索洛尔、普萘洛尔                            | 吸烟使 β 受体阻断剂的降压和心率控制的有益效应减弱,可能由尼古丁介导的交感神经兴奋引起 |
| 口服避孕药                | 炔诺酮、甲地孕酮                                       | 增加心血管不良反应                                    |

儿茶酚胺,增加血小板的黏附性,从而使心肌梗死的发生率增加<sup>[6]</sup>。

#### 4 结语

临床上许多药物与吸烟有相互作用。吸烟会降低某些药物的效用或者带来意想不到的作用效果。在全世界吸烟人数如此庞大的情况下,为了使药物发挥应有的药理效应,减少药物的不良反应,医务工作者需要根据吸烟者的个人情况调整用药或者鼓励患者戒烟。必要时,需要监测血浆药物浓度以便为调整用药剂量提供依据及提高用药安全性。

#### 参考文献

- [1] 卫生部新闻办公室. 卫生部公布第四次国家卫生服务调查主要结果 [N]. 2009-2-27, <http://www.moh.gov.cn/publicfiles/business/htmlfiles/mohbgt/s3582/200902/39201.htm>
- [2] WHO. WHO Report on the Global Tobacco Epidemic, 2008—The MPOWER package [N]. <http://www.who.int/publications/list/9789241596282/zh/index.html>

- [3] Smith RG. An Appraisal of Potential Drug Interactions in Cigarette Smokers and Alcohol Drinkers [J]. *J Am Podiatr Med Assoc*, 2009, 99(1): 81.
- [4] Zevin S, Benowitz NL. Drug interactions with tobacco smoking [J]. *Clin Pharmacokinet*, 1999, 36(6): 425.
- [5] Kroon A. Drug Interactions With Smoking [J]. *Am J Health Syst Pharm*, 2007, 64(18): 1 917.
- [6] 戚安理, 鲍红荣. 吸烟对临床常用药物疗效的影响 [J]. *中华中西医杂志*, 2008, 6(5): 101.
- [7] Schein JR. Cigarette smoking and clinically significant drug interactions [J]. *Ann Pharmacother*, 1995, 29(11): 1 139.
- [8] 陈亮, 何凤慈, 宁桂秦. 吸烟与性别对异丙酚药动学的影响及临床效应的关系 [J]. *中国医院药学杂志*, 2002, 22(1): 39.
- [9] Ozdemir V, Kalow W, Posner P, et al. CYP1A2 activity as measured by a caffeine test predicts clozapine and active

# 2007 年 1~10 月我院病区医嘱审核情况分析

杨一梅\* (金昌市八冶医院药剂科, 金昌市 737100)

中图分类号 R952      文献标识码 B      文章编号 1672-2124(2009)10-0795-02

**摘要** 目的:归纳总结我院医嘱中不合理用药问题,希望能引起广大医务人员的重视。方法:整理归纳医嘱中的不合理用药问题,探讨临床药师在药物治疗中的作用。结果:我院临床药师发现整理药物治疗中存在不合理问题。结论:合理用药日益成为社会各界关注的焦点问题,临床药师的作用也日益彰显,在临床药物治疗中起着越来越积极的作用,成为合理用药中不可缺少的一份子。  
**关键词** 不合理医嘱; 检出率; 临床药师

## Checking of Medical Orders from Jan. to Oct. in 2007 in Our Hospital YANG Yi-mei\* (Dept. of Pharmacy, Jinchang Baye Hospital, Jinchang, China)

**ABSTRACT** **OBJECTIVE:** To analyze the irrational drug use problems in an effort to draw medical staff's great attention. **METHODS:** The irrational drug use problems involved in the medical orders were summarized and the role of clinical pharmacists in drug treatment was explored. **RESULTS:** It was detected by clinical pharmacists that the drug use in our hospital was somewhat irrational. **CONCLUSION:** Rational drug use has become the focus of much interest and debate; clinical pharmacists play a more and more important role in clinical drug treatment and they have become one of the indispensable members in rational drug use.  
**KEY WORDS** Irrational medical order; Detection rate; Clinical pharmacists

我院从 2007 年 1 月份开始开展临床药学工作,通过临床药师与医护人员不断进行医药信息交流,严格审核病历医嘱,我院各个病区的不合理医嘱现象逐渐减少,合理用药水平不断提高。本文对我院 2007 年 1~10 月的病历医嘱进行审核和分析,为临床用药及继续高效开展临床药学工作提供依据和参考。

### 1 资料与方法

#### 1.1 资料

查阅 2007 年 1~10 月(共 10 月)我院病区医嘱记录,包括内一科、内二科、外一科、外二科、妇产科、儿科共 6 个科室,共计病历 5 024 份。

#### 1.2 方法

判断不合理医嘱的主要依据为《中华人民共和国药典》(2005 版)、药品说明书、《药学综合知识与技能》、《全国执业药师

师继续教育教材》等,所得数据进行分类统计,并用图表加以说明。通过对医嘱进行审查分析,发现在我院医嘱中主要存在有以下 5 方面的问题:

(1) 用药方法不合理: $\beta$ -内酰胺类药物半衰期都比较短,为 0.5~2 小时,因此每日 1 次给药,使大部分时间内血药浓度都低于治疗浓度,达不到治疗效果。故应将每日总量分配为至少两次给药,才能维持有效血药浓度<sup>[1]</sup>。据此,对内一科医嘱中出现的  $\beta$ -内酰胺类药物 1 日 1 次的给药方法要求改为 1 日多次给药,以维持持续的杀菌浓度。

(2) 用药时间间隔不合理: $\beta$ -内酰胺类药物与氨基糖苷类合用可以增加抗菌效应,据报道两者合用须至少间隔一个小时,因氨基糖苷类可以使  $\beta$ -内酰胺类药物失活,而导致抗菌效应减弱<sup>[2]</sup>。对于我院医嘱中两者联合使用,却未间隔使

metabolite steady-state concentration in patients with schizophrenia[J]. *J Clin Psychopharmacol*, 2001, 21(4): 398.

[10] De Leon J, Diaz FJ, Rogers T, et al. A pilot study of plasma caffeine concentrations in a US sample of smoker and nonsmoker volunteers[J]. *Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry*, 2003, 27(1): 165.

[11] Haring C, Meise U, Humpel C, et al. Dose-related plasma levels of clozapine: influence of smoking behaviour, sex and age[J]. *Psychopharmacology (Berl)*, 1989, 99(Suppl): S38.

[12] Diaz FJ, de Leon J, Josiassen RC, et al. Plasma clozapine concentration coefficients of variation in a long-term study[J]. *Schizophr Res*, 2005, 72(2-3): 131.

[13] Mwenifumbo JC, Tyndale RF. Genetic variability in CYP2A6 and the pharmacokinetics of nicotine[J]. *Pharmacogenomics*, 2007, 8(10): 1385.

[14] Mayo PR. Effect of passive smoking on theophylline clearance in children[J]. *Ther Drug Monit*, 2001; 23(5): 503.

[15] Schwingl PJ, Ory HW, Visness CM. Estimates of the risk of cardiovascular death attributable to low-dose oral contraceptives in the United States[J]. *Am J Obstet Gynecol*, 1999, 180(1 pt 1): 241.